Colle n° 5
Calcul intégral, systèmes affines — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle

$$(E) \qquad y' + y = xe^{-x}.$$

Exercice n° 1. Suite de Fibonacci. On définit la suite réelle (F_n) par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et

$$\forall n \in \mathbb{N},\ F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer F_n en fonction de n.
2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $F_n > 0$, puis que

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}.$$

Colle n° 5
Calcul intégral, systèmes affines — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Déterminer le terme général de la suite réelle u vérifiant

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 2u_n + 1 \\ u_0 = 3 \end{cases}$$

Exercice n° 1. On considère l'équation différentielle

$$(E) \qquad \cos(x)\, y' + \sin(x)\, y = 1$$

sur l'intervalle

$$I = \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[.$$

1. Résoudre (E) sur I.
2. Montrer que (E) admet une unique solution impaire sur I.

Exercice n° 2. Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, dérivables sur $\mathbb{R}$ et telles que

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f'(x) + f(x) = f(0) + f(1).$$

Colle n° 5
Calcul intégral, systèmes affines — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $a : I \to \mathbb{K}$ une fonction continue et A une primitive de a sur I. Montrer que la fonction dérivable $y : I \to \mathbb{K}$ est solution de l'équation différentielle

$$y' + a\, y = 0$$

si, et seulement si, il existe une constante $C \in \mathbb{K}$ telle que

$$\forall x \in I,\ y(x) = Ce^{-A(x)}.$$

Exercice n° 1. Calculer les intégrales suivantes.

1. $I = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^3(x)}{1+\sin(x)}\,\mathrm{d}x$;
2. $J = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\sin(x)}\,\mathrm{d}x$.

CORRIGÉ

Sujet 1

Question de cours.
Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle

$$(E) \qquad y' + y = xe^{-x}.$$

L'équation (E) est linéaire d'ordre 1, à coefficients constants et à second membre $x \mapsto xe^{-x}$ continu sur $\mathbb{R}$.

Équation homogène. Une primitive de la fonction constante 1 est $x \mapsto x$: d'après le cours, les solutions de $y' + y = 0$ sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions

$$x \mapsto Ce^{-x}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Solution particulière. Le second membre est de la forme $P(x)\,e^{\lambda x}$ avec $P(x) = x$, de degré 1, et $\lambda = -1 = -a$: on cherche, par identification, une solution particulière de la forme

$$y_0 : x \mapsto \left(Ax^2 + Bx\right)e^{-x}, \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2,$$

polynôme de degré 2 sans coefficient constant. La fonction y_0 est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables et, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} y_0'(x) + y_0(x) &= (2Ax + B)\,e^{-x} - \left(Ax^2 + Bx\right)e^{-x} + \left(Ax^2 + Bx\right)e^{-x} \\ &= (2Ax + B)\,e^{-x}. \end{aligned}$$

Comme $e^{-x} \neq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} y_0 \text{ solution de } (E) &\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R},\ 2Ax + B = x \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 2A = 1 \\ B = 0 \end{cases} \quad \text{identification} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{2} \\ B = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

La fonction $y_0 : x \mapsto \dfrac{x^2}{2}e^{-x}$ est donc une solution particulière. Les solutions de (E) sont la somme de y_0 et des solutions de l'équation homogène :

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{x \mapsto \left(C + \frac{x^2}{2}\right)e^{-x} \,/\, C \in \mathbb{R}\right\}}$$

Exercice n° 1. Suite de Fibonacci. On définit la suite réelle (F_n) par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et

$$\forall n \in \mathbb{N},\ F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer F_n en fonction de n.
La suite (F_n) vérifie une relation de récurrence linéaire d'ordre 2 à coefficients réels. Son équation caractéristique est

$$r^2 = r + 1 \Leftrightarrow r^2 - r - 1 = 0,$$

de discriminant $\Delta = 1 + 4 = 5 > 0$: elle admet deux racines réelles distinctes

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \qquad \text{et} \qquad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

D'après le cours, il existe deux réels λ et μ tels que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ F_n = \lambda\,\phi^n + \mu\,\psi^n.$$

Les conditions initiales donnent

$$\begin{cases} F_0 = \lambda + \mu = 0 \\ F_1 = \lambda\phi + \mu\psi = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mu = -\lambda \\ \lambda(\phi - \psi) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = \dfrac{1}{\sqrt{5}} \\ \mu = -\dfrac{1}{\sqrt{5}} \end{cases}$$

puisque $\phi - \psi = \sqrt{5}$. Ainsi

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^n\right)}$$

2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $F_n > 0$, puis que

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$ la propriété $\mathcal{P}(n)$: « $F_n > 0$ et $F_{n+1} > 0$ ».

- $\mathcal{P}(1)$ est vraie : $F_1 = 1 > 0$ et $F_2 = F_1 + F_0 = 1 > 0$.
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mathcal{P}(n)$ soit vraie. Alors $F_{n+1} > 0$ et $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n > 0$ comme somme de deux réels strictement positifs : $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $F_n > 0$, et le quotient $\frac{F_{n+1}}{F_n}$ est bien défini.

Posons $q = \dfrac{\psi}{\phi}$. En multipliant par la quantité conjuguée :

$$\begin{aligned} q &= \frac{1-\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}} \\ &= \frac{\left(1-\sqrt{5}\right)^2}{\left(1+\sqrt{5}\right)\left(1-\sqrt{5}\right)} \\ &= \frac{1-2\sqrt{5}+5}{1-5} \\ &= \frac{6-2\sqrt{5}}{-4} \\ &= -\frac{3-\sqrt{5}}{2}. \end{aligned}$$

Comme $1 < \sqrt{5} < 3$, on a $0 < 3-\sqrt{5} < 2$, donc $|q| < 1$: la suite géométrique (q^n) converge vers 0. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} \frac{F_{n+1}}{F_n} & \\ &= \frac{\phi^{n+1}-\psi^{n+1}}{\phi^n-\psi^n} && \text{les } \tfrac{1}{\sqrt{5}} \text{ se simplifient} \\ &= \frac{\phi^n\left(\phi-\psi\, q^n\right)}{\phi^n\left(1-q^n\right)} && \psi^n = \phi^n q^n \\ &= \frac{\phi-\psi\, q^n}{1-q^n}. \end{aligned}$$

Par opérations sur les limites,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \frac{\phi-0}{1-0} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}}$$

CORRIGÉ

Sujet 2

Question de cours.
Déterminer le terme général de la suite réelle u vérifiant

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 2u_n + 1 \\ u_0 = 3 \end{cases}$$

La suite u est arithmético-géométrique. Cherchons $\ell \in \mathbb{R}$ tel que

$$\ell = 2\ell + 1 \Leftrightarrow \ell = -1.$$

Posons, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = u_n - \ell = u_n + 1$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} + 1 \\ &= 2u_n + 1 + 1 \\ &= 2\left(u_n + 1\right) \\ &= 2v_n. \end{aligned}$$

La suite v est donc géométrique de raison 2, de premier terme $v_0 = u_0 + 1 = 4$: pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_n = v_0 \times 2^n = 4 \times 2^n = 2^{n+2}.$$

Comme $u_n = v_n - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = 2^{n+2} - 1}$$

Exercice n° 1. On considère l'équation différentielle

$$(E) \qquad \cos(x)\, y' + \sin(x)\, y = 1$$

sur l'intervalle

$$I = \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[.$$

1. Résoudre (E) sur I.
   Pour tout $x \in I$, $\cos(x) > 0$: on peut diviser par $\cos(x)$, et (E) équivaut sur I à

$$y' + \tan(x)\, y = \frac{1}{\cos(x)}.$$

Les fonctions $x \mapsto \tan(x)$ et $x \mapsto \frac{1}{\cos(x)}$ sont continues sur l'intervalle I.

Équation homogène. Pour tout $x \in I$, $\tan(x) = -\dfrac{u'(x)}{u(x)}$ avec $u(x) = \cos(x) > 0$: une primitive de $\tan$ sur I est

$$A : x \mapsto -\ln\left(\cos(x)\right).$$

D'après le cours, les solutions de $y' + \tan(x)\, y = 0$ sur I sont les fonctions

$$x \mapsto Ce^{-A(x)} = Ce^{\ln(\cos(x))} = C\cos(x), \quad C \in \mathbb{R}.$$

Solution particulière. On la cherche, par la méthode de variation de la constante, sous la forme $y_0 : x \mapsto C(x)\cos(x)$, où C est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur I. D'après le cours, y_0 est solution si et seulement si, pour tout $x \in I$,

$$C'(x)\cos(x) = \frac{1}{\cos(x)} \Leftrightarrow C'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}.$$

La fonction $C : x \mapsto \tan(x)$ convient, d'où la solution particulière

$$y_0 : x \mapsto \tan(x)\cos(x) = \sin(x).$$

Les solutions de (E) sont la somme de y_0 et des solutions de l'équation homogène :

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{x \mapsto \sin(x) + C\cos(x) \ / \ C \in \mathbb{R}\right\}}$$

2. Montrer que (E) admet une unique solution impaire sur I.
   Soit $C \in \mathbb{R}$ et $y_C : x \mapsto \sin(x) + C\cos(x)$. Le domaine I est symétrique par rapport à 0 ; par imparité de $\sin$ et parité de $\cos$:

$$\begin{aligned} y_C \text{ impaire} &\Leftrightarrow \forall x \in I,\ y_C(-x) = -y_C(x) \\ &\Leftrightarrow \forall x \in I,\ -\sin(x) + C\cos(x) = -\sin(x) - C\cos(x) \\ &\Leftrightarrow \forall x \in I,\ 2C\cos(x) = 0 \\ &\Leftrightarrow C = 0. \end{aligned}$$

en $x = 0$, $\cos(0) =$

L'unique solution impaire de (E) sur I est donc

$$\boxed{x \mapsto \sin(x)}$$

Exercice n° 2. Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, dérivables sur $\mathbb{R}$ et telles que

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f'(x) + f(x) = f(0) + f(1).$$

Analyse. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifiant la relation. Posons $c = f(0) + f(1)$, réel fixé : f est solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle

$$y' + y = c,$$

à coefficients constants et second membre continu. Les solutions de l'équation homogène $y' + y = 0$ sont les fonctions $x \mapsto Ce^{-x}$, $C \in \mathbb{R}$, et la fonction constante $x \mapsto c$ est une solution particulière. D'après le cours, il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = Ce^{-x} + c.$$

La constante c dépend elle-même de f :

$$\begin{aligned} c &= f(0) + f(1) \\ &= (C + c) + \left(Ce^{-1} + c\right) \\ &= C\left(1 + e^{-1}\right) + 2c, \end{aligned}$$

d'où $c = -C\left(1 + e^{-1}\right)$ et

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = C\left(e^{-x} - 1 - e^{-1}\right).$$

Synthèse. Soient $C \in \mathbb{R}$ et $f : x \mapsto C\left(e^{-x} - 1 - e^{-1}\right)$, dérivable sur $\mathbb{R}$. D'une part, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f'(x) + f(x) &= -Ce^{-x} + C\left(e^{-x} - 1 - e^{-1}\right) \\ &= -C\left(1 + e^{-1}\right). \end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned} f(0) + f(1) &= C\left(1 - 1 - e^{-1}\right) + C\left(e^{-1} - 1 - e^{-1}\right) \\ &= -C\left(1 + e^{-1}\right). \end{aligned}$$

La fonction f convient. Les fonctions cherchées sont donc

$$\boxed{x \mapsto C\left(e^{-x} - 1 - e^{-1}\right), \quad C \in \mathbb{R}}$$

CORRIGÉ

Sujet 3

Question de cours.
Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $a : I \to \mathbb{K}$ une fonction continue et A une primitive de a sur I. Montrer que la fonction dérivable $y : I \to \mathbb{K}$ est solution de l'équation différentielle

$$y' + a\,y = 0$$

si, et seulement si, il existe une constante $C \in \mathbb{K}$ telle que

$$\forall x \in I,\ y(x) = Ce^{-A(x)}.$$

La fonction a est continue sur l'intervalle I : elle y admet bien une primitive A, d'après le théorème fondamental de l'analyse. Soit $y : I \to \mathbb{K}$ une fonction dérivable.

Sens direct. Supposons que y est solution de $y' + a\,y = 0$. La fonction $x \mapsto y(x)\,e^{A(x)}$ est dérivable sur I comme produit de fonctions dérivables et, pour tout $x \in I$:

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(y(x)\,e^{A(x)}\right) &= y'(x)\,e^{A(x)} + y(x) \times a(x)\,e^{A(x)} \qquad \text{(} A' = a \text{)}\\ &= e^{A(x)}\left(y'(x) + a(x)\,y(x)\right)\\ &= 0.\end{aligned}$$

Sa dérivée étant nulle sur l'*intervalle* I, la fonction $x \mapsto y(x)\,e^{A(x)}$ est constante sur I : il existe $C \in \mathbb{K}$ tel que, pour tout $x \in I$, $y(x)\,e^{A(x)} = C$, soit

$$\boxed{\forall x \in I,\ y(x) = Ce^{-A(x)}}$$

Réciproque. Supposons qu'il existe $C \in \mathbb{K}$ tel que, pour tout $x \in I$, $y(x) = Ce^{-A(x)}$. Pour tout $x \in I$:

$$\begin{aligned}y'(x) + a(x)\,y(x) &= -Ca(x)\,e^{-A(x)} + a(x) \times Ce^{-A(x)} \qquad \text{(} A' = a \text{)}\\ &= \boxed{0}\end{aligned}$$

La fonction y est donc solution de $y' + a\,y = 0$, ce qui démontre l'équivalence.

Exercice n° 1. Calculer les intégrales suivantes.

1. $I = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^3(x)}{1+\sin(x)}\,\mathrm{d}x$;

L'élément différentiel $\omega(x) = \dfrac{\cos^3(x)}{1+\sin(x)}\,\mathrm{d}x$ est invariant par $x \mapsto \pi - x$:

$$\frac{\cos^3(\pi - x)}{1+\sin(\pi - x)}\,\mathrm{d}(\pi - x) = \frac{-\cos^3(x)}{1+\sin(x)} \times (-\mathrm{d}x) = \omega(x).$$

D'après les règles de Bioche, on pose $u = \sin(x)$. La fonction

$$\varphi : \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \to [0,1],\ x \mapsto \sin(x)$$

est de classe $\mathcal{C}^1$ sur le segment $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et, pour tout $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\varphi'(x) = \cos(x)$. Pour tout $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $1 + \sin(x) > 0$ et

$$\begin{aligned}\frac{\cos^3(x)}{1+\sin(x)} &= \frac{\left(1-\sin^2(x)\right)\cos(x)}{1+\sin(x)} \qquad \text{(} \cos^2 = 1 - \sin^2 \text{)}\\ &= \frac{\cancel{(1+\sin(x))}\,(1-\sin(x))\cos(x)}{\cancel{1+\sin(x)}}\\ &= \left(1-\varphi(x)\right)\varphi'(x).\end{aligned}$$

La fonction $u \mapsto 1 - u$ est continue sur $[0,1]$; par la formule de changement de variable :

$$\begin{aligned}I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(1-\varphi(x)\right)\varphi'(x)\,\mathrm{d}x\\ &= \int_{\varphi(0)}^{\varphi\left(\frac{\pi}{2}\right)} (1-u)\,\mathrm{d}u\\ &= \int_0^1 (1-u)\,\mathrm{d}u\\ &= \left[u - \frac{u^2}{2}\right]_{u=0}^{u=1}\\ &= \boxed{\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

2. $J = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\sin(x)}\,\mathrm{d}x$.

Notons $\omega(x) = \dfrac{\mathrm{d}x}{1+\sin(x)}$. Aucune des trois invariances n'a lieu :

$$\omega(-x) = \frac{-\mathrm{d}x}{1-\sin(x)}, \qquad \omega(\pi - x) = \frac{-\mathrm{d}x}{1+\sin(x)}, \qquad \omega(\pi + x) = \frac{\mathrm{d}x}{1-\sin(x)}.$$

D'après les règles de Bioche, on pose $u = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$. La fonction

$$\varphi : \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \to [0,1],\ x \mapsto \tan\left(\frac{x}{2}\right)$$

est de classe $\mathcal{C}^1$ sur le segment $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, puisque $\frac{x}{2}$ y décrit $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, et, pour tout $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$,

$$\varphi'(x) = \frac{1}{2}\left(1 + \varphi(x)^2\right).$$

Pour tout $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, la formule $\sin(x) = \dfrac{2\tan\left(\frac{x}{2}\right)}{1+\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)}$ donne

$$\begin{aligned}
\frac{1}{1+\sin(x)} &= \frac{1}{1+\dfrac{2\varphi(x)}{1+\varphi(x)^2}} \\
&= \frac{1+\varphi(x)^2}{1+2\varphi(x)+\varphi(x)^2} \\
&= \frac{1+\varphi(x)^2}{\left(1+\varphi(x)\right)^2} \qquad \left(1+\varphi^2 = 2\varphi'\right) \\
&= \frac{2\,\varphi'(x)}{\left(1+\varphi(x)\right)^2}.
\end{aligned}$$

La fonction $u \mapsto \dfrac{2}{(1+u)^2}$ est continue sur $[0,1]$; par la formule de changement de variable :

$$\begin{aligned}
J &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2\,\varphi'(x)}{\left(1+\varphi(x)\right)^2}\,\mathrm{d}x \\
&= \int_{\varphi(0)}^{\varphi\left(\frac{\pi}{2}\right)} \frac{2}{(1+u)^2}\,\mathrm{d}u \qquad \left(\tan\left(\tfrac{\pi}{4}\right) = 1\right) \\
&= \int_0^1 \frac{2}{(1+u)^2}\,\mathrm{d}u \\
&= \left[-\frac{2}{1+u}\right]_{u=0}^{u=1} \\
&= -1 + 2 \\
&= \boxed{1}
\end{aligned}$$